Laporan Praktikum Basis Data - Pertemuan 03

Identitas	Keterangan
Nama	Alfazri Fadino Rizco
NPM	25430030
Kelas	B
Tanggal	[TULIS dd-mm-yyyy]
Asisten/Dosen	Dedi Irawan S.Kom, M.Kom

Panduan: semua teks yang ditandai kuning wajib kamu isi atau ganti. Hapus paragraf panduan dan petunjuk abu-abu sebelum dikumpulkan.

1. Tujuan Praktikum

[TULIS maksimal 5 baris dengan bahasamu.]

Arah isi (petunjuk, tulis ulang dengan bahasamu):

- *mengubah dokumen kebutuhan data Pertemuan 2 menjadi ERD konseptual dengan notasi Crow's Foot*
- *menentukan kunci, relasi, dan kardinalitas berdasarkan aturan bisnis*
- *menelusuri kebutuhan informasi (KI) pada ERD dan meninjau ERD bersama teman sebagai klien*

2. Ringkasan Dasar Teori

[TULIS maksimal setengah halaman, tanpa menyalin buku.]

Arah isi (petunjuk, tulis ulang dengan bahasamu):

- *entitas, atribut, kunci primer, kunci alternatif, kunci tamu, atribut turunan*
- *relasi, kardinalitas, dan partisipasi (satu atau banyak, wajib atau opsional)*
- *entitas asosiatif dan mengapa relasi banyak-ke-banyak harus dipecah*
- *notasi Crow's Foot dan cara membaca ujung garis*

3. Hasil Langkah Percobaan

D.1 Entitas, kunci, dan atribut turunan Kopma

[TULIS 1-2 kalimat: cara kamu menentukan kunci primer, kunci alternatif, dan atribut turunan.]

Entitas	Kunci primer	Kunci alternatif	Atribut turunan
anggota	id_anggota	no_anggota, nim_anggota	-
barang	id_barang	kode_barang	-
petugas	id_petugas	kode_petugas	-
pemasok	id_pemasok	-	-
penjualan	id_penjualan	no_nota_penjualan	jumlah, diskon, total, kembali

Entitas	Kunci primer	Kunci alternatif	Atribut turunan
detail_penjualan	(id_penjualan, id_barang)	-	subtotal
pembelian	id_pembelian	no_faktur_pembelian	-
detail_pembelian	(id_pembelian, id_barang)	-	-

D.2 Relasi dan kardinalitas Kopma

[Periksa kode AB pada kolom Dasar sesuai dokumen Kopma-mu, karena penomorannya bisa berbeda.]

Relasi	Sisi kiri	Sisi kanan	Dasar
petugas melayani penjualan	tepat satu petugas	nol atau banyak penjualan	[AB/PB]
anggota melakukan penjualan	nol atau satu anggota	nol atau banyak penjualan	[AB]
penjualan berisi detail_penjualan	tepat satu penjualan	satu atau banyak detail	[AB]
barang tercantum di detail_penjualan	tepat satu barang	nol atau banyak detail	[AB]
pemasok menerima pembelian	tepat satu pemasok	nol atau banyak pembelian	[AB]
pembelian berisi detail_pembelian	tepat satu pembelian	satu atau banyak detail	[AB]
petugas menerima pembelian (hasil Titik Analisis 3)	[TULIS]	[TULIS]	[AB baru]

D.3 ERD Kopma di draw.io

[TEMPEL gambar ERD Kopma (PNG hasil ekspor draw.io) di sini]

Gambar 1. ERD Kopma (p03_erd_kopma_25430030.png)

[TULIS 2-3 kalimat: apa yang kamu tambahkan atau ubah dari kerangka awal, misalnya relasi hasil Titik Analisis 3.]

D.4 Validasi ERD terhadap kebutuhan informasi Kopma

Kode	Kebutuhan informasi	Jalur di ERD
KI-01	Omzet dan jumlah nota per hari dan per bulan	penjualan
KI-02	Lima barang terlaris per bulan	barang → detail_penjualan
KI-03	Barang dengan stok di bawah batas minimum	barang
KI-04	Sepuluh anggota dengan belanja terbesar	anggota → penjualan → detail_penjualan

Catatan tinjauan klien (ERD Kopma), minimal dua umpan balik:

No	Umpan balik dari teman	Keputusan	Alasan
1	[TULIS]	[diterima / ditolak]	[TULIS]
2	[TULIS]	[diterima / ditolak]	[TULIS]

4. Jawaban Titik Analisis

Titik Analisis 1: no_anggota dan nim_anggota sama-sama unik. Mengapa kunci primer yang dipakai id_anggota, dan apa satu risiko bila NIM dijadikan kunci primer?

[TULIS jawabanmu, 2-3 kalimat.]

Arah isi (petunjuk, tulis ulang dengan bahasamu):

- *bayangkan NIM salah ketik lalu dikoreksi: apa yang harus diubah pada tabel yang merujuk ke anggota itu?*
- *bandingkan dengan id_anggota yang tidak pernah berubah*

Titik Analisis 2: sisi penjualan ke detail_penjualan bernilai satu atau banyak. Aturan bisnis mana yang memaksanya, dan dapatkah struktur tabel saja menjaganya?

[TULIS jawabanmu, 3-4 kalimat.]

Arah isi (petunjuk, tulis ulang dengan bahasamu):

- *sebut kode aturan bisnis yang menyatakan nota minimal berisi satu barang*
- *nota dibuat lebih dulu, baru baris barangnya diisi: bagaimana keadaan data di antara kedua langkah itu?*
- *cara penjagaannya dibahas di Modul 14 (transaksi)*

Titik Analisis 3: ketua ingin tahu petugas gudang mana yang menerima barang dari pemasok. Apakah ERD sekarang dapat menjawabnya? Relasi apa yang perlu ditambahkan, dan perlukah aturan bisnis baru?

[TULIS jawabanmu, 3-4 kalimat.]

Arah isi (petunjuk, tulis ulang dengan bahasamu):

- *entitas pembelian belum memiliki kolom yang menunjuk ke petugas*
- *kardinalitas: satu petugas menerima nol atau banyak pembelian; satu pembelian diterima oleh berapa petugas, terutama saat masih berstatus dipesan?*
- *sebutkan kode aturan bisnis baru dan alasannya*

5. Hasil Latihan dan Modifikasi

Latihan 1: poin loyalitas pada ERD Kopma

Keputusan: [PILIH: atribut saldo di anggota / entitas riwayat_poin / gabungan]

[TEMPEL gambar ERD Latihan E1 di sini]

Gambar 2. ERD Kopma dengan poin loyalitas (Latihan E1)

[TULIS alasan keputusanmu, 3-4 kalimat.]

Arah isi (petunjuk, tulis ulang dengan bahasamu):

- *dapatkah data menunjukkan dari nota mana poin berasal dan kapan ditukar?*
- *dapatkah saldo dihitung ulang bila salah?*
- *satu anggota dapat memiliki banyak kejadian poin: cukupkah satu kolom?*

Latihan 2: relasi banyak-ke-banyak langsung

[TEMPEL gambar ERD Latihan E2 di sini]

Gambar 3. Penjualan dan barang dihubungkan langsung (Latihan E2)

[TULIS data apa yang hilang setelah detail_penjualan dihapus, dan mengapa.]

Arah isi (petunjuk, tulis ulang dengan bahasamu):

- *di mana qty dan harga saat transaksi disimpan sekarang?*
- *hubungkan dengan aturan bisnis harga saat transaksi dan keluhan tentang nota lama*
- *mengapa relasi banyak-ke-banyak tidak dapat disimpan langsung sebagai tabel*

6. Tugas Mandiri: Milestone Proyek 3 (Perpustakaan Cendekia AFR)

6.1 Entitas, kunci, dan atribut turunan

Entitas	Kunci primer	Kunci alternatif	Atribut turunan
anggota	[TULIS]	[TULIS]	[TULIS]
petugas	[TULIS]	[TULIS]	-
judul_buku	[TULIS]	[TULIS]	-
eksemplar	[TULIS]	[TULIS]	-
peminjaman	[TULIS]	[TULIS]	[TULIS]
detail_peminjaman	[TULIS, gabungan dua kolom]	-	[TULIS]
[entitas lain, mis. denda]	[TULIS]	[TULIS]	[TULIS]

Entitas asosiatif: [TULIS nama entitas dan atributnya sendiri].

6.2 Relasi dan kardinalitas

Relasi	Sisi kiri	Sisi kanan	AB dasar
petugas melayani peminjaman	tepat satu petugas	nol atau banyak peminjaman	[PB-02]
anggota melakukan peminjaman	tepat satu anggota	nol atau banyak peminjaman	[AB]
judul_buku memiliki eksemplar	[TULIS]	[TULIS]	[AB]

Relasi	Sisi kiri	Sisi kanan	AB dasar
peminjaman berisi detail_peminjaman	[TULIS]	[TULIS]	[AB]
eksemplar tercatat di detail_peminjaman	[TULIS]	[TULIS]	[AB]
detail_peminjaman dikenai denda	[TULIS]	[TULIS]	[AB]

Alasan kardinalitas relasi utama: [TULIS 3-4 kalimat, sebut relasi yang paling penting dan aturan bisnis di baliknya].

6.3 Penelusuran KI ke jalur ERD

[Sesuaikan kolom KI dengan kebutuhan informasi di dokumen Modul 2-mu.]

Kode	Kebutuhan informasi	Jalur di ERD
KI-01	[TULIS]	[TULIS]
KI-02	[TULIS]	[TULIS]
KI-03	[TULIS]	[TULIS]
KI-04	[TULIS]	[TULIS]
KI-05	[TULIS]	[TULIS]

6.4 Pemetaan entitas ke proses bisnis dan KI

Entitas	Proses bisnis (PB)	Kebutuhan informasi (KI)
anggota	[TULIS]	[TULIS]
petugas	[TULIS]	[TULIS]
judul_buku	[TULIS]	[TULIS]
eksemplar	[TULIS]	[TULIS]
peminjaman	[TULIS]	[TULIS]
detail_peminjaman	[TULIS]	[TULIS]

6.5 ERD Perpustakaan

[TEMPEL gambar ERD Perpustakaan (PNG hasil ekspor draw.io) di sini]

Gambar 4. ERD Perpustakaan Cendekia AFR (p03_erd_25430030.png)

6.6 Catatan tinjauan klien (ERD Perpustakaan)

No	Umpan balik dari teman	Keputusan	Alasan
1	[TULIS]	[diterima / ditolak]	[TULIS]

No	Umpan balik dari teman	Keputusan	Alasan
2	[TULIS]	[diterima / ditolak]	[TULIS]

[TULIS keputusan desainmu, misalnya mengapa judul_buku dan eksemplar dipisah dan mengapa detail_peminjaman menjadi entitas asosiatif.]

7. Pembahasan dan Kendala

Kendala 1: [TULIS gejala, penyebab, dan cara mengatasinya].

Kendala 2: [TULIS].

Kendala 3: [TULIS].

Arah isi (petunjuk, tulis ulang dengan bahasamu):

- *salah membaca arah kardinalitas pada garis relasi*
- *menyusun ulang tabel relasi setelah tinjauan klien*
- *pekerjaan Pertemuan 3 yang memakai akun root sesuai arahan dosen (bila relevan)*

8. Kesimpulan

[TULIS 2-4 kalimat dengan bahasamu sendiri.]

9. Pernyataan Penggunaan AI

[TULIS pernyataan penggunaan AI di sini.]

Arah isi (petunjuk, tulis ulang dengan bahasamu):

- *pilihan 1: Tidak menggunakan.*
- *pilihan 2: Menggunakan (nama alat) untuk (tujuan) pada bagian (nomor bagian laporan).*
- *sebutkan dengan jujur bagian yang dibantu AI, misalnya kerangka gambar ERD Kopma, gambar Latihan E1 dan E2, dan pemahaman kardinalitas, serta bahwa hasilnya kamu periksa dan sesuaikan sendiri*

10. Bukti Git

Repositori: [TULIS tautan repositori sesuai alamat di peramban]

Hash commit: [TULIS hasil git log --oneline]

Pesan commit: [TULIS, format p03: ..., misalnya p03: erd kopma dan p03: erd proyek]

Checklist

Checklist umum

☐ Identitas lengkap (nama, NPM, kelas, pertemuan, tanggal, asisten/dosen)
☐ Tujuan ditulis dengan bahasa sendiri (maks. 5 baris)
☐ Ringkasan teori maks. setengah halaman, tanpa menyalin buku
☐ Tangkapan layar langkah kunci disertai keterangan
☐ Semua Titik Analisis dijawab dengan alasan

☐ Latihan (E) disertai bukti
☐ Tugas Mandiri (F) berisi berkas, bukti, dan penjelasan desain
☐ Pembahasan memuat kendala, cara membaca galat, dan cara mengatasi
☐ Kesimpulan 2-4 kalimat
☐ Pernyataan penggunaan AI
☐ Bukti Git (tautan repositori dan hash commit)
☐ Keaslian: nama, NPM, dan nama organisasi tampil pada judul dan tanda tangan ERD

Checklist khusus Pertemuan 3

☐ p03_erd_kopma_25430030 dan p03_erd_25430030 (gambar dan berkas sumber diagram)
☐ Bukti tangkapan layar: ERD di draw.io dengan kardinalitas terbaca; catatan tinjauan klien
☐ Analisis: pemetaan setiap entitas ke PB/KI dari Pertemuan 2; alasan kardinalitas relasi utama